

پراکندگی زیست بوم های جهان



(۲)



(۱)



(۴)



(۳)

به تصاویر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) دقت کنید. آیا می‌توانید گیاهان و جانورانی را که در این تصاویر مشاهده می‌کنید، نام ببرید؟ به نظر شما این گیاهان و جانوران در کدام نواحی جهان یافت می‌شوند؟ چرا؟

زیست بوم (بیوم)

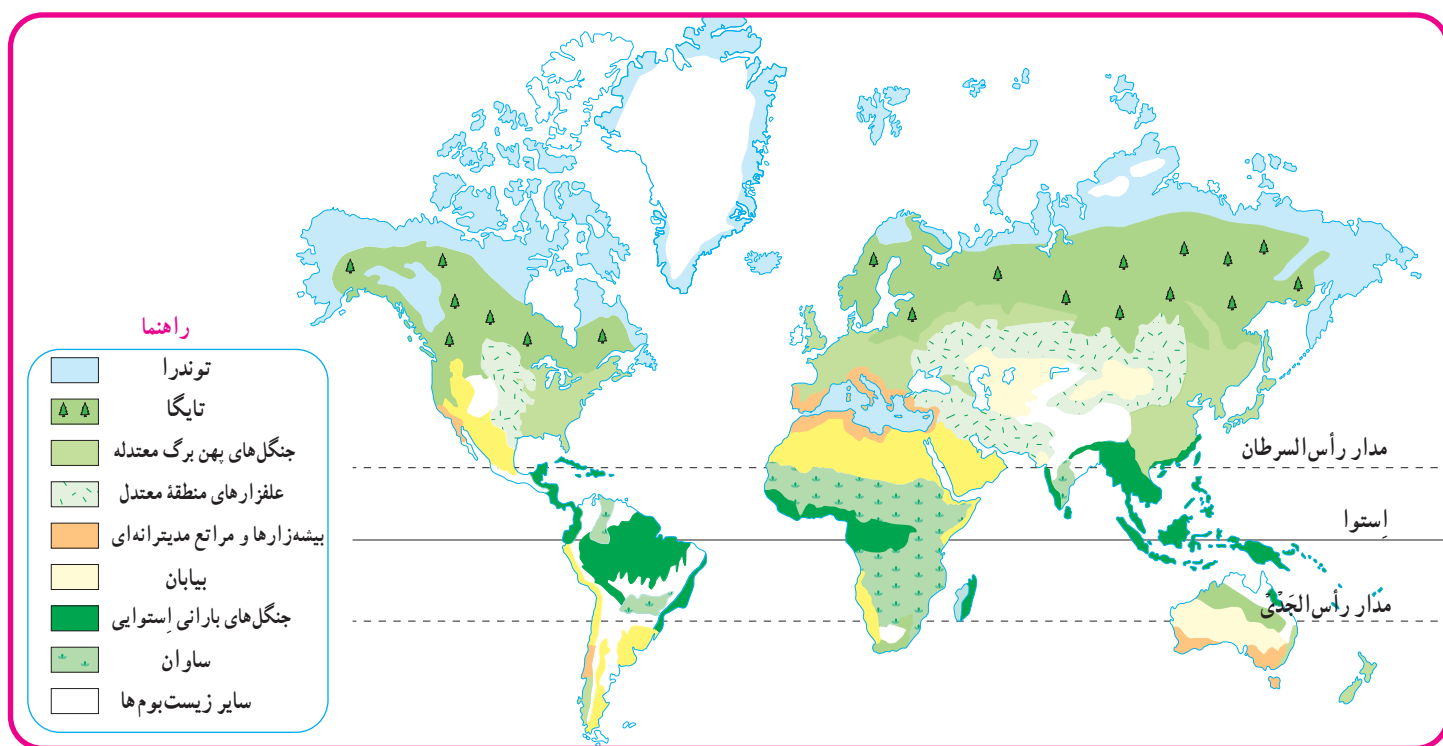
زیست بوم یک ناحیه وسیع جغرافیایی است که در آن، انواع خاصی از گیاهان و جانوران زندگی می‌کنند و ناحیه مشخصی را به وجود می‌آورند. هر زیست بوم از چند بوم‌سازگان (اکوسیستم) تشکیل شده است. شما در کتاب علوم امسال با مفهوم و اجزا و عناصر بوم‌سازگان بیشتر آشنا می‌شوید.

تنوع زیست بوم ها به چه عواملی، بستگی دارد؟

وجود هر زیست بوم در یک ناحیه به عوامل مختلفی چون آب و هوا، شکل ناهمواری ها، میزان ارتفاع زمین، و جنس خاک بستگی دارد. در میان همه این عوامل، آب و هوا مهم ترین و بیشترین تأثیر را دارد. از میان عناصر آب و هوایی، دو عنصر «دما» و «بارش» بر نوع و میزان پوشش گیاهی اثر می گذارند؛ به طوری که با تغییر دما و بارش از یک ناحیه به ناحیه دیگر، پوشش گیاهی تغییر می کند. دما عامل مهمی در رویش گیاهان است و در مناطقی که دمای هوا بسیار پایین است، گیاهان نمی توانند برویند. میزان بارش نیز تأثیر زیادی بر میزان پوشش گیاهی یک منطقه دارد. علاوه بر میزان دما و بارش، عوامل دیگری چون طول مدت فصل خشک و تبخیر نیز در پوشش گیاهی مؤثرند.

پراکندگی زیست بوم های جهان

به نقشه توجه کنید. در این نقشه، سطح زمین به هشت زیست بوم تقسیم شده است. آنها را نام ببرید و قلمروشان را روی نقشه نشان دهید. یک زیست بوم ممکن است بخش وسیعی از یک قاره را دربرگیرد و یا ویژگی های آن در چند قاره یافت شود.



توجه :

– در جغرافیای زیستی* و بوم شناسی* (اکولوژی) تقسیمات مختلفی برای زیست بوم ها ارائه شده است. یکی از جغرافی دانان زیستی به نام «گودی» تقسیم بندی خود را به ۸ زیست بوم محدود کرده است که آنها را در نقشه های بالا مشاهده می کنید.

– این نقشه، پراکندگی زیست بوم ها را در کل جهان نشان می دهد. در نقشه های کلی و عمومی، جزئیات نواحی محلی نشان داده نمی شود و مرز بین نواحی دقیق نیست.

- ۱- با توجه به راهنمای نقشه، نام زیست‌بوم‌های توندرا، تایگا، جنگل‌های بارانی استوایی، ساوان و بیابان را روی نقشه در محل مربوط بنویسید.
- ۲- با توجه به نقشه صفحه پیش و با مراجعه به یک اطلس، بگویید که جنگل‌های بارانی استوایی در کدام قاره‌ها و کشورها، وجود دارند و کدام کشور، بیشترین وسعت جنگل‌های بارانی استوایی را دارد.
- ۳- کاربرگه شماره (۴) را در کلاس انجام دهید.

اکنون ویژگی‌های چند نمونه از زیست‌بوم‌های جهان را مطالعه کنید و فعالیت مربوط به آن را انجام دهید.

توندرا

توندرا ناحیه‌ای در نزدیکی قطب شمال و حاشیه اقیانوس منجمد شمالی است. این ناحیه، زمستان‌های طولانی دارد و سرمای هوا در آن، بسیار شدید است؛ به طوری که به 34°C - نیز می‌رسد. در این ناحیه، تابستان‌ها کوتاه و میانگین دما، حداکثر 12°C درجه سانتی‌گراد است.

زمین‌های توندرا از یخ و برف پوشیده شده است. در تابستان با ذوب شدن یخ‌ها، در زیر خاک، باتلاق‌های کم عمق ایجاد می‌شود. در توندرا فقط گیاهانی چون خزه و گل‌سنگ می‌توانند برویند. بزرگ‌جثه‌ترین جانور توندرا، خرس قطبی است. در زمستان، برخی از جانوران این منطقه به نواحی گرم‌تر مجاور مهاجرت می‌کنند.



روباه قطبی



خزه و گل‌سنگ



خرس قطبی



اسکیموها و گوزن شمالی

تایگا



جنگل‌های تایگا، زمستان



عقاب کاکل سفید، آلاسکا



گرگ خاکستری



سمور دریایی، کانادا



حمل الوار، کانادا

زیست‌بوم تایگا از گسترده‌ترین زیست‌بوم‌هاست و در جنوب توندرا و در قاره‌های آسیا، اروپا و آمریکای شمالی گسترش یافته است. در این منطقه، در ۶ ماه از سال میانگین دما کمتر از صفر درجه است. بارندگی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلی‌متر و زمین همیشه مرطوب است. ناحیه تایگا به داشتن جنگل‌های مخروطیان و سوزنی‌برگ‌ها معروف است. درختان این ناحیه، مانند کاج و سرو، همیشه سبزند و برگ‌ریزان ندارند. تقریباً تمام جنگل‌های کشور کانادا از نوع تایگاست. این جنگل‌ها بخش عمده‌ای از چوب نرم برای تولید کاغذ را تأمین می‌کنند. در زمستان، برخی از جانوران این منطقه نیز به نواحی گرم‌تر مجاور مهاجرت می‌کنند.

جنگل‌های بارانی استوایی



بامبو



جنگل‌های انبوه استوایی و خزندگان

این زیست‌بوم در مجاورت خط استوا در چند قاره گسترده شده است. در این منطقه، هوا همیشه گرم، رطوبت حدود ۸۰ درصد و میزان بارندگی سالیانه ۲۵۰۰ میلی‌متر است. جنگل‌های بارانی استوایی چند طبقه‌اند. در زیر درختان بلندتر، درختان کوتاه‌تر و علف‌ها، که رشد بسیار سریعی دارند، وجود دارند. ارتفاع درختان بلند گاه به ۲۵ تا ۳۵ متر نیز می‌رسد.

این زیست‌بوم بیشترین تنوع زیستی جهان را دارد و انواع حشره‌ها، پرندگان، خزندگان و پستانداران در آن زندگی می‌کنند. درختان شاه‌پسند (مانگرو)، نارگیل، قهوه سودانی، هویا و بامبو از جمله گیاهان این ناحیه‌اند.



توکا



بابون، یک نوع میمون



نخل روغنی، مالزی

ساوان

ساوان منطقهٔ علفزارها با درختان تک و منفرد است که در مجاورت جنگل‌های استوایی واقع شده است. بیشترین وسعت ساوان در قارهٔ آفریقا است.

آب و هوای ساوان در تمام طول سال، گرم است و در آن، دو فصل خشک و مرطوب وجود دارد. ساوان از نظر تنوع جانوری بسیار غنی است. در ساوان، علف‌خواران تنومند چون گورخر، فیل، زرافه و کرگدن فراوانند و گوشت‌خواران درنده، چون شیر از این گیاه‌خواران تغذیه می‌کنند. درختان بائوباب از گونه‌های گیاهی مشهور ساوان هستند.



درختان بائوباب



شیر ساوان



گورخر و فیل در علفزارهای ساوان



کلبه‌ای در منطقهٔ ساوان، کنیا

بیابان



لاک پشت صحرایی، جنوب کالیفرنیا



خار پشت گوش بلند



مارمولک خاردار استرالیایی

به سرزمین‌های خشکی که میزان بارندگی سالیانه آنها کمتر از ۵۰ میلی متر باشد، بیابان گفته می‌شود. بخش عمده‌ای از بیابان‌های گرم و خشک جهان در مجاورت مدار رأس‌السرطان و رأس‌الجَدی واقع شده‌اند؛ مانند صحرا در آفریقا، رُبْعُ الخالی در عربستان و لوت در ایران. وقتی سخن از بیابان به میان می‌آید، ما به یاد مناطق گرم می‌افتیم؛ در حالی که بیابان‌های سرد نیز در جهان وجود دارند. بیابان گبی که اطراف آن را کوه فرا گرفته است، جزء بیابان‌های سرد جهان است.

بیابان‌ها از نظر پوشش گیاهی فقیرند و فقط درختان یا بوته‌های خاردار، که در مقابل خشکی هوا و تبخیر مقاوم‌اند یا آب را در خود ذخیره می‌کنند، می‌توانند در آنجا زندگی کنند.



روباه صحرای بزرگ آفریقا (Sahara)



حمل و نقل با شتر، بیابان

فعالیت

- ۴- کاربرگه‌های شماره (۵) و (۶) را کامل کنید.
- ۵- فرض کنید قرار است به شما یک سفر رایگان همراه با گروهی از گردشگران طبیعت (اکوتوریست) جایزه بدهند. کدام زیست بوم را برای سفر انتخاب می‌کنید؟ چرا؟
- ۶- به طور گروهی، یک برگه تبلیغاتی (پروشور) مسافرتی برای مسافران یکی از زیست بوم‌ها تهیه کنید. روی برگه، یک پیام جالب برای ترغیب گردشگران به مسافرت به آنجا بنویسید. چند تصویر جذاب از گیاهان یا جانوران آن ناحیه هم روی آن بچسبانید یا نقاشی کنید.
- در برگه تبلیغاتی خود درباره آب و هوا، جانوران و گیاهان آن منطقه مطالبی بنویسید و به مسافران توصیه کنید که هنگام سفر به آن منطقه، چه وسایل یا لباس‌هایی به همراه داشته باشند.
- ۷- تصاویر (۱)، (۲)، (۳) و (۴) در صفحه ۳۰ کدام نواحی جغرافیایی را نشان می‌دهند؟ در هریک از این نواحی، کدام گیاهان و جانوران می‌توانند زندگی کنند؟